

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỜI KỲ ĐẦU HÌNH THÀNH KINH TẾ SỐ

TS. NGUYỄN VIỆT LONG^(*)
ThS. ĐOÀN THỊ ÁNH NGỌC^(**)
CN. PHẠM NGUYỄN THÁI HÀ^(***)

Tóm tắt: *Kỷ nguyên 4.0 bùng nổ về công nghệ đang đẩy mạnh một xu thế phát triển tất yếu: kinh tế số. Hiện nay, khái niệm kinh tế số có nhiều cách tiếp cận khác nhau và ngày càng phức tạp, đa dạng. Tuy nhiên, về bản chất, từ khi hình thành ở thập niên 1990 đến nay, kinh tế số vẫn không thay đổi: kinh tế xã hội là gốc, công nghệ số là công cụ. Bài viết nghiên cứu lịch sử hình thành và diễn cứu để hiểu bản chất của kinh tế số, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho công cuộc xây dựng nền kinh tế số ở Việt Nam.*

Từ khóa: *cách mạng 4.0; công nghệ thông tin; kinh tế số*

1. Dẫn nhập

Kinh tế số (digital economy) là một trong những chủ đề lớn được quan tâm hàng đầu hiện nay với nhiều cách định nghĩa và tiếp cận khác nhau. Phổ biến nhất, theo Bukht & Heeks⁽¹⁾ năm 2017, kinh tế số có thể được hiểu là một phần của nền kinh tế dựa vào (hoặc chủ yếu dựa vào) các công nghệ số với mô hình kinh doanh về hàng hóa số hoặc dịch vụ số. Kinh tế số được xem là vấn đề thời sự và được gắn với cách mạng 4.0, nhưng trên thực tế, đây không phải là khái niệm mới. Kinh tế số đã được gọi tên, định nghĩa, nghiên cứu và đã đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển vượt bậc của nhân loại từ thập niên 90 của thế kỷ XX.

Ngày nay, khi công nghệ bùng nổ trong thời đại 4.0, nhiều học giả khi bàn về kinh tế số đã tập trung vào chữ “số”, công nghệ, thậm chí cho rằng công nghệ thông tin và truyền thông quyết định.

Tuy nhiên, ngay từ lúc ra đời, từ “kinh tế số” trong tiếng Anh là “digital economy”, đã xem “kinh tế” là danh từ chủ đạo, “số” là tính từ bổ trợ cho danh từ “kinh tế”. Như vậy, khi bàn về kinh tế số cần quan tâm hàng đầu những vấn đề của kinh tế, như thị trường, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, hạ tầng, đầu tư đúng trọng tâm, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, tri thức, thu nhập, việc làm, người tiêu dùng... chứ không chỉ chú trọng vào công nghệ số. Đây chính là thể hiện tầm nhìn của nhiều địa phương trên thế giới trong quá khứ khi triển khai kinh tế số thành công, mang lại sự thịnh vượng.

Để hiểu rõ bản chất cốt lõi của kinh tế số nhằm vận dụng triển khai vào thực tế hiệu quả, bài viết tập trung phân tích về quá khứ hình thành của kinh tế số, từ đó chỉ ra những điểm cốt lõi không đổi của nền kinh tế số, cụ thể: (1) Sự bùng nổ của internet ở cuối thế kỷ XX và sự ra đời của kinh tế số; (2) Đặc điểm cốt lõi của kinh tế số từ khi ra đời; (3) Phát triển kinh tế số từ thập niên 1990 của Issy-les-Moulineaux tại Pháp (địa phương đã đón đầu, chuyển mình từ vùng công nghiệp trở thành trung tâm kinh tế số sôi động của khu vực Paris).

^(*) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

^(**) Trường Đại học Thủ Dầu Một

^(***) Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

2. Bùng nổ internet ở cuối thế kỷ XX và sự ra đời của kinh tế số

Từ đầu thập niên 1990, ý tưởng mạnh mẽ về một nền kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ bởi công nghệ số đã được các nhà khoa học ở những nước phát triển nêu lên, như Nhật Bản (sách trắng về truyền thông Nhật Bản năm 1996⁽²⁾), Hoa Kỳ và Canada. Một trong những nhà tiên phong là Don Tapscott⁽³⁾, người Canada, tác giả quyển sách nổi tiếng được xuất bản năm 1996 là *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (tạm dịch: *Kinh tế số: Triển vọng và nguy cơ trong thời đại trí tuệ được kết nối mạng*).

Vào những năm 1990, Tapscott đã nhắc đến một ngành công nghiệp mới tại Hoa Kỳ, chiếm đến 10% GDP của quốc gia giàu nhất thế giới này. Ngành công nghiệp này đang phát triển là kết quả hội tụ của ba lĩnh vực: điện toán - computing (máy tính, phần mềm, dịch vụ), truyền thông - communications (điện thoại, cáp, vệ tinh, không dây) và nội dung - content (giải trí, xuất bản, nhà cung cấp thông tin)⁽⁴⁾. Cấu trúc ngành công nghiệp này là đặc trưng và là động lực cho nền kinh tế mới, mà Tapscott gọi là kinh tế số.

Kinh tế số cho thấy vai trò của kỹ thuật số, công nghệ thông tin và truyền thông rất quan trọng trong nền kinh tế này. Tuy nhiên, khi máy tính ra đời vẫn chưa tạo ra sự bứt phá để hình thành kinh tế số. Kinh tế số bắt đầu khi con người được kết nối với nhau bằng internet⁽⁵⁾. Hàng trăm rồi đến hàng triệu máy tính và người dùng được kết nối đã tạo ra thị trường cùng với các mối quan hệ cung cầu trên môi trường mạng. Tapscott cho rằng, từ đây đã bắt đầu hình thành nền kinh tế mới, nơi mà trí thông minh của con người trên toàn thế giới được kết nối và hội tụ. Đây là bản chất rất quan trọng của kinh tế số, công nghệ là điều kiện cần nhưng sự kết nối con người và trí thức mới là điểm cốt lõi.

Khi internet mở ra điều kiện mới, quá trình số hóa diễn ra tự nhiên đã tạo ra những sản phẩm gọi là sản phẩm số. Đây không còn là sản

phẩm vật chất đơn thuần, mà là các bit (một đơn vị dữ liệu), ví dụ: một bản nhạc trên môi trường số, một bộ phim, một quyển sách... Số hóa có thể biểu diễn mọi dữ liệu trong đời sống thực⁽⁶⁾. Từ đây, con người bắt đầu chuyển từ công nghệ Analog sang Digital và tạo ra ngày càng nhiều siêu máy tính nhỏ, làm các thiết bị số kết nối với nhau qua internet, như đồng hồ thông minh, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại⁽⁷⁾,...

Nếu nhìn về quá khứ, kinh tế số ban đầu chỉ là việc kinh doanh các mặt hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, các sản phẩm dưới dạng thông tin đã được số hóa⁽⁸⁾. Diễn hình là việc mua bán, trao đổi các sản phẩm phần cứng, phần mềm, cung cấp các dịch vụ internet, wifi, phim ảnh, báo chí, âm nhạc, trò chơi điện tử,... ứng dụng internet kết nối một cộng đồng người nào đó lại với nhau thì bắt đầu tạo ra “thị trường”⁽⁹⁾ và từng cá thể trong thị trường đó giao tiếp với nhau thông qua môi trường mạng. Ví dụ: khi mua hàng trên mạng internet, con người vẫn cung cấp hàng hóa, dịch vụ là các sản phẩm hữu hình, nhưng bên cung và bên cầu gặp nhau trên môi trường số và thông qua các ứng dụng (phần mềm, app trên điện thoại...).

Ngày nay, phạm vi ảnh hưởng của kinh tế số đã dần được mở rộng theo thời gian. Theo Bukht và Heeks⁽¹⁰⁾, từ cốt lõi là sản xuất và dịch vụ gắn liền công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế số đã mở ra các mô hình kinh doanh liên quan chặt chẽ với công nghệ số. Tiêu biểu như dịch vụ số, kinh tế hạ tầng nền tảng (platform economy - hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số, như Grab, Uber...), kinh tế chia sẻ (sharing economy - tài sản, dịch vụ được chia sẻ dùng chung giữa các cá nhân), kinh tế gắn kết lỏng (gig economy - công ty thuê người làm việc tự do thay vì nhân viên toàn phần). Hiện nay, Bukht và Heeks thậm chí còn nêu ra xu thế “kinh tế được số hóa” (digitalized economy). Tức là, bên cạnh kinh tế số, nền kinh tế còn bao gồm sự số hóa các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh thêm kinh doanh điện tử, thương mại điện tử...

3. Đặc điểm cố hữu của kinh tế số từ khi ra đời

Hình thành rất muộn trong lịch sử kinh tế, khi hội tụ đủ sự phát triển về công nghệ, kết nối và tri thức để tạo ra thị trường đủ lớn, kinh tế số lúc đó được gọi là kinh tế mới mang những đặc tính rất khác biệt với các nền kinh tế hàng hóa khác. Bowman (năm 1996) dựa trên tác phẩm của Tapscott đã nhận xét: “Nền kinh tế mới sẽ được định hình lại bằng “trí tuệ đám mây” và dựa trên nòng cốt hơn là cơ bắp. Tài sản quan trọng nhất của một tổ chức được chứa đựng trong nhân viên của họ, những người sẽ ngày càng được kết nối bằng mạng kỹ thuật số. E-mail chỉ là sự khởi đầu của sự hợp tác giữa con người với con người, điều sẽ trở thành động lực dẫn dắt trong thời đại thông tin. Bởi vì, kiến thức và mạng là toàn cầu, các tổ chức có thể thuê nhân viên ảo, những người có hiện diện điện tử hơn là hiện diện vật lý và người tiêu dùng có thể mua sắm trong những trung tâm mua sắm ảo”⁽¹¹⁾.

Từ năm 1996, Tapscott đã xác định rõ 12 đặc điểm tiêu biểu⁽¹²⁾ của nền kinh tế số và đến nay vẫn còn nguyên giá trị:

- Tri thức (Knowledge) - nền kinh tế số dựa trên tri thức là đặc điểm trước nhất. Các thành phần tham gia kinh tế số sẽ tiếp cận và ứng dụng thông tin để cung cấp nhiều lựa chọn hoặc khả năng cho người tiêu dùng.

- Số hóa (Digitization) - tất cả thông tin được biểu diễn dưới dạng số (dạng nhị phân (0,1)) và có thể thao tác trên máy tính.

- Ảo hóa (Virtualization) - những thứ vật chất và hữu hình có thể làm thành ảo, được mô hình hóa, thể hiện bằng các kịch bản được tạo ra nhờ tốc độ cao của kỹ thuật số.

- Phân nhò hóa (Molecularization) - hệ thống phân cấp công ty truyền thống đang ngày càng phân mảnh và linh hoạt với các nhóm làm việc nhỏ, linh động, ngắn hạn thay thế cho các cấu trúc phân cấp cứng nhắc trước đây.

- Hội nhập/kết nối mạng (Integration/Internetworking) - kinh tế số là nền kinh tế

được kết nối mạng, tích hợp các phần tử thành các cụm liên kết với nhau, tương tác để tạo ra của cải vật chất.

- Không có trung gian (Disintermediation) - các chức năng trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng đang dần bị loại bỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất và người trung gian cần tiến lên gắn kết chặt chẽ với nhau thành một hệ sinh thái để tạo ra giá trị mới.

- Hội tụ (Convergence) - trong nền kinh tế số khi mới hình thành, khu vực trọng điểm được tạo ra bởi ba ngành công nghiệp hội tụ (truyền thông, máy tính và nội dung), cung cấp cơ sở hạ tầng mới để tạo ra sự phát triển cho tất cả các ngành.

- Đổi mới sáng tạo (Innovation) - nền kinh tế số dựa trên sự đổi mới sáng tạo, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

- Người tiêu dùng cũng tham gia sản xuất (Prosumption) - sự phân chia giữa người sản xuất và người tiêu dùng đang bị xóa nhòa, vì công nghệ thông tin cho phép người tiêu dùng tham gia chặt chẽ vào quá trình sản xuất, thiết kế các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ.

- Ngay tức thì (Immediacy) - khoảng thời gian trôi đi giữa việc đặt hàng một sản phẩm đến khi tạo ra và giao hàng đang thu hẹp đáng kể, một lần nữa do công nghệ thông tin kỹ thuật số.

- Toàn cầu hóa (Globalization) ngày càng trở nên tất yếu khi gắn kết con người trên toàn cầu với nhau thông qua mạng internet. Với những đổi mới mang tính cách mạng trong công nghệ thông tin và truyền thông nền kinh tế số là nền kinh tế toàn cầu.

- Sự bất hòa (Discordance) - khoảng cách giữa những người có hiểu biết về công nghệ và những người không biết, không được tiếp cận với công nghệ đang ngày càng gia tăng và gây ra những vấn đề đáng kể cho xã hội trong tương lai.

Đặc biệt, năm 2014, Tapscott đã nghiên cứu, kiểm chứng lại những phân tích về kinh

tế số từ thập niên 1990, bao gồm 12 đặc điểm và xuất bản quyển sách gây tiếng vang *The Digital Economy: 20th Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (tạm dịch: *Kinh tế số: Ấn bản kỷ niệm 20 năm: Suy nghĩ lại về triển vọng và nguy cơ trong thời đại trí tuệ được kết nối mạng*)⁽¹³⁾. Quyển sách đã chỉ ra các đặc điểm của kinh tế số vẫn chưa thay đổi cho đến ngày nay.

4. Ví dụ phát triển kinh tế số từ thập niên 1990: Issy-les-Moulineaux tại Pháp

Thành phố nhỏ Issy-les-Moulineaux tại Cộng hòa Pháp được xem là một trong những ví dụ nổi bật về việc triển khai kinh tế số thành công ngay từ thập niên 1990. Thành phố đã bứt phá từ một khu vực công nghiệp đang khủng hoảng trở thành một trung tâm công nghệ số của Paris - đô thị năng động bậc nhất châu Âu. Đặc biệt, điểm chủ đạo trong tăng trưởng kỳ diệu của Issy-les-Moulineaux là ngay từ đầu đã có định hướng phát triển toàn diện, lấy “kinh tế xã hội” là gốc, “số” là công cụ để xây dựng nền kinh tế số.

Issy-les-Moulineaux nằm ở ngoại ô phía Tây Nam Thủ đô Paris, chỉ với 70.000 dân (năm 2020), nhưng là mái nhà của hơn 4.000 doanh nghiệp, trong đó có hàng nghìn công ty công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới, như Microsoft, Cisco, Hewlett Packard, Bouygues Telecom, Sodexo, Bull, Canal+⁽¹⁴⁾... Trên thực tế, thành phố này vốn dĩ không có sẵn nền tảng số, thậm chí đã từng suy thoái trầm trọng cuối thập niên 1980, khi nguồn động lực chính của kinh tế thành phố là các nhà máy, công xưởng sản xuất liên tục di dời khỏi nơi đây theo xu thế phi công nghiệp hóa (deindustrialization) trên toàn nước Pháp. Trước tình hình số lượng việc làm giảm 25%, dân số thành phố giảm 11%⁽¹⁵⁾, Issy-les-Moulineaux đã quyết định phải thay đổi mô hình tăng trưởng. Nhìn nhận sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như việc mạnh mẽ hình thành kinh tế số, nhất là tại Bắc Mỹ, Issy-les-Moulineaux đã táo bạo quyết định đột phá, đón đầu một xu thế

khá mới mẻ lúc đó tại Pháp, để chuyển mình từ công nghiệp sang dịch vụ chất lượng cao, mà chủ đạo là công nghệ thông tin và truyền thông.

Issy-les-Moulineaux chú trọng đẩy mạnh hợp tác chính quyền và doanh nghiệp, tập trung nguồn lực vào hạ tầng kỹ thuật số, số hóa chính quyền, đặc biệt thúc đẩy văn hóa số và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tái quy hoạch môi trường sống và làm việc... Những điều này đã đem đến sự bùng nổ trong thu hút đầu tư của Thành phố, đưa hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ, công ty công nghệ thông tin và truyền thông, nguồn nhân lực tri thức ồ ạt về Issy-les-Moulineaux. Đây chính là chìa khóa để Thành phố bứt phá lên một tầm cao mới⁽¹⁶⁾.

Ngay từ đầu những năm 1990, chính quyền Issy-les-Moulineaux đã mang công nghệ vào sâu trong mọi lĩnh vực, khuyến khích mọi người ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để giải quyết các vấn đề, tăng tiện ích, hiệu quả công việc, đồng thời thông qua công nghệ hiện đại thúc đẩy hình thành và chia sẻ ý tưởng đổi mới sáng tạo từ nhiều phía trong xã hội. Hội đồng thành phố phát sóng trực tiếp các cuộc họp và cho phép mọi người tham gia, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến qua điện thoại (thời điểm đó trên thế giới internet vẫn chưa được đưa ra ứng dụng công cộng, nên Thành phố đã sử dụng truyền hình cable). Issy-les-Moulineaux triển khai các khu thí điểm công nghệ thực tiễn - Living Labs để tạo điều kiện cho người dân thử nghiệm sáng tạo từ khoa học - công nghệ, tiêu biểu là thành phố đã đi đầu trong việc ứng dụng công cụ thanh toán không dùng tiền mặt⁽¹⁷⁾.

Từ năm 1995, khi tại Mỹ, Netscape lần đầu đưa internet đến với công chúng, thì chỉ một năm sau, Issy-les-Moulineaux đã quyết liệt phổ biến internet trên toàn thành phố. Là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới đầu tư mạnh mẽ vào băng thông rộng, Issy-les-Moulineaux đã thúc đẩy sự năng động của cộng đồng, đẩy nhanh tốc độ biến các ý tưởng thành hiện thực, tạo ra hình ảnh một khu vực vô cùng sôi động, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Thành phố cũng

tận dụng ưu thế vị trí địa lý gần kề Paris và La Defense - trung tâm tài chính của Pháp, tập trung củng cố hệ thống giao thông công cộng, gồm tuyến metro, xe buýt, đường ô tô, xe đạp và xe điện, kết nối các khu vực phía Tây Paris. Khu vực này đã tạo thành một dải đô thị hiện đại, sung túc, có dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, trong đó Issy-les-Moulineaux giữ vai trò là trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, đi đầu trong kinh tế số⁽¹⁸⁾, từ đó phát triển bền vững và phồn thịnh đến ngày nay.

5. Kết luận

Từ thập niên 1990, khái niệm về kinh tế số đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú với nhiều góc nhìn khác nhau. Ngày nay, trong kỷ nguyên 4.0 với sự phát triển vũ bão của công nghệ, kinh tế số lại tiếp tục nổi lên như một điểm sáng. Từ đó, một số xu thế chú trọng vào vấn đề “số” trong kinh tế số cho rằng, phát triển số sẽ quyết định tất cả. Tuy nhiên, khi nhìn lại lịch sử khái niệm “kinh tế số” ra đời cách đây gần 30 năm, “kinh tế” mới là vấn đề cốt lõi, còn “số” là công cụ xây dựng nền kinh tế đó. Đây chính là kim chỉ nam để nhiều địa phương trong quá khứ đã bứt phá triển khai thành công kinh tế số, từ đó ngày càng sôi động và thịnh vượng. Do đó, nghiên cứu thời kỳ hình thành của nền kinh tế số, khi Tapscott công bố các nghiên cứu vào năm 1996 và thu hút được sự quan tâm của quốc tế để hiểu rõ bản chất kinh tế số. Sự ra đời của internet và sự kết hợp giữa 03 ngành: điện toán, truyền thông, nội dung, đã tạo ra nền kinh tế đầy khác biệt này. Kinh tế số đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nhân loại từ thập niên 1990 với những đặc tính cố hữu vừa kinh tế, vừa đậm nét công nghệ, mà đến nay vẫn không thay đổi. Thực tiễn đã cho thấy, có những địa phương hiểu sâu sắc và triển khai thành công kinh tế số, trong đó thành phố Issy-les-Moulineaux của Pháp là một điển hình. Bài viết đã nghiên cứu địa phương này với tiếp cận kinh tế số rất toàn diện, không chỉ bao hàm ứng dụng công nghệ, mà còn tập trung cả vào thu hút đầu tư, quy hoạch đô thị, văn hóa số cho cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật số cùng giao

thông vận tải... Như vậy, thông qua việc nghiên cứu điểm khởi đầu của kinh tế số cả về lý thuyết lẫn thực tế, bài viết đã chỉ ra bản chất của kinh tế số, từ đó mong muốn đóng góp những thông tin khả dụng cho các địa phương đang xây dựng kinh tế số ở Việt Nam hiện nay □

(18) Bukht R, Heeks R, “Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy”, International Organisations Research Journal, số 13(2), 2018, tr.143-172

(19) Bộ Bưu chính Viễn thông Nhật Bản, Sách trắng về truyền thông, “Chuyển đổi xã hội được thúc đẩy bởi Thông tin và Truyền thông - Cách mạng Thông tin và Truyền thông Thế giới”, 1996

(20) D. Tapscott, The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1996

(21) Carl Shapiro, Hal R. Varian, Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy, Boston, Harvard Business School Press, 1998

(22) E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Second Machine Age, Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, New York, W.W Norton & Company, 2014, pp. 48-56

(23) D. Amor, The E-Business (R)evolution, Living and Working in an Interconnected World, 2nd Edition, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002

(24) J. P. Bowman, “Review book, The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (Don Tapscott)” The Academy of Management Executive (1993-2005), t.10, số 2, 1996, tr. 69-71

(25) D. Tapscott, The Digital Economy: 20th Anniversary Edition, Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 2014

(26) “Histoire de la ville.” 2019. [online]. <https://www.issy.com>

(27) K. Pallagst, T. Wiechmann, C. Martinez-Fernandez, Shrinking Cities, International Perspectives and Policy Implications, New York, Routledge, 2014

(28) A. Santini, “L’expérience d’Issy-les-Moulineaux,” Revue française d’Administration publique, pp. 371-379, 2004

(29) E. Legale, “Interactive City Council (Issy-les-Moulineaux, France) (Issy iCC),” 2007. [online]. <https://joinup.cc.europa.eu>